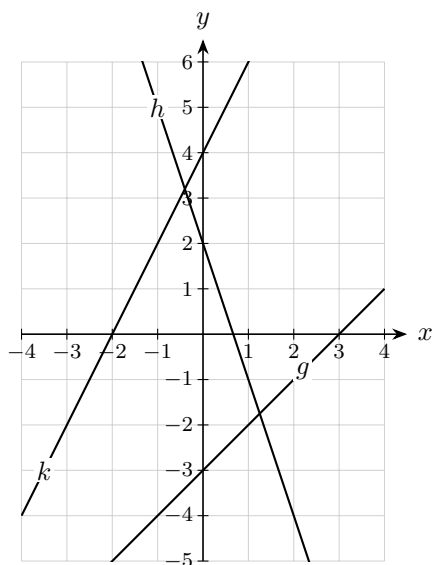


Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen

Hier lernst du, die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen, aus Steigung und Punkt oder aus zwei Punkten zu bestimmen und den Schnittpunkt zweier Geraden zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: m und n ablesen (Einheit 2), Punktprobe und Nullstelle (Einheit 3), lineare Gleichungen, Terme zusammenfassen

32. Ich kann die Gleichung einer Geraden am Graphen ablesen. Lies m und n ab und gib die Gleichung an.



a) Gerade g $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

b) Gerade h $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

c) Gerade k $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

33. Ich kann die Gleichung aus der Steigung und einem Punkt bestimmen. Setze m und die Koordinaten des Punktes in $y = m \cdot x + n$ ein, berechne n und gib die Gleichung an.

Beispiel: $m = 2, P(3|5) : 5 = 2 \cdot 3 + n$

$$5 = 6 + n \quad | -6$$

$$n = -1 \quad y = 2x - 1$$

a) $m = 2, P(1|5)$

b) $m = 3, P(2|4)$

c) $m = -1, P(3|1)$

d) $m = -2, P(-3|4)$

e) $m = 0,5, P(-4|3)$

34. Ich kann die Gleichung einer Geraden durch zwei Punkte bestimmen. Berechne zuerst m : Differenz der y -Werte geteilt durch die Differenz der x -Werte, beide Male in derselben Reihenfolge. Berechne dann n und gib die Gleichung an.

Beispiel: $A(2|3), B(4|9) : m = (9 - 3) : (4 - 2) = 6 : 2 = 3$

$$3 = 3 \cdot 2 + n$$

$$n = -3$$

$$| -6$$

$$y = 3x - 3$$

a) $A(0|2), B(2|8)$

b) $A(0|-1), B(4|7)$

c) $A(1|6), B(4|15)$

d) $A(-1|7), B(2|-2)$

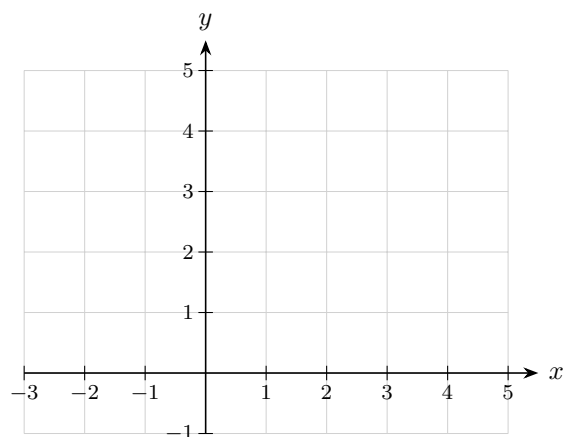
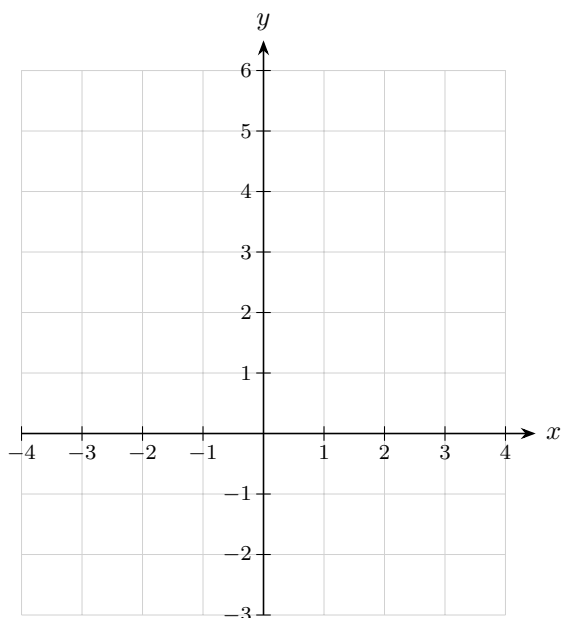
35. Ich kann eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen. Trage die Punkte ein und zeichne die Gerade durch beide Punkte. Zeichne a) und b) links, c) rechts.

a) $A(0|1)$ und $B(2|5)$

b) $C(-3|4)$ und $D(3|-2)$

c) Zeichne die Gerade durch $E(-2|4)$ und $F(4|1)$. Bestimme m und n und gib die Gleichung an. (P10 2025)

$m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____



36. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen. Setze die beiden Terme gleich, löse nach x auf und berechne y mit einer der beiden Gleichungen.

Beispiel: $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x + 4$: $3x - 2 = x + 4 \quad | -x$

$$2x - 2 = 4 \quad | +2$$

$$2x = 6 \quad | :2$$

$$x = 3 \quad y = 3 + 4 = 7, S(3|7)$$

a) $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = x + 6$

b) $f(x) = 4x - 3$, $g(x) = 2x + 5$

c) $f(x) = 5x - 4$, $g(x) = 2x + 2$

d) $f(x) = 2x + 7$, $g(x) = 5x - 2$

37. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen – weiter. Berechne den Schnittpunkt.

e) $f(x) = -x + 7$, $g(x) = 2x - 2$

f) $f(x) = 0,5x + 1$, $g(x) = -x + 4$

g) $f(x) = -2x + 3$, $g(x) = 2x - 3$

38. Ich finde den Fehler bei der Steigung aus zwei Punkten. Mia bestimmt die Gerade durch $P(2|5)$ und $Q(4|11)$ so:

$$m = (5 - 11) : (4 - 2) = -3$$

$$5 = -3 \cdot 2 + n$$

$$n = 11$$

$$y = -3x + 11$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Bestimme die Gleichung der Geraden durch $R(1|-1)$ und $T(3|7)$.

39. Ich kann begründen, wie zwei Geraden zueinander liegen. Entscheide ohne Zeichnen und ohne Rechnung: Schneiden sich die Geraden, sind sie parallel oder liegen sie aufeinander? Begründe.

a) $g: y = 2x - 3$ und $h: y = 2x + 4$

b) $g: y = -x + 2$ und $h: y = x + 2$

c) $g: y = 0,5x + 1$ und $h: y = 1 + 0,5x$

40. Ich kann eine Geradengleichung im Sachzusammenhang bestimmen. Ein Heißluftballon sinkt gleichmäßig. 4 Minuten nach Beginn der Messung ist er 820 m hoch, nach 10 Minuten nur noch 700 m. x ist die Zeit in Minuten, y die Höhe in m.

a) Bestimme die Gleichung, die die Höhe des Ballons beschreibt. (P10 2015)

b) Was bedeuten m und n im Sachzusammenhang?

c) Nach wie vielen Minuten landet der Ballon?

Ergebnisse**Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen**

Hier lernst du, die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen, aus Steigung und Punkt oder aus zwei Punkten zu bestimmen und den Schnittpunkt zweier Geraden zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: m und n ablesen (Einheit 2), Punktprobe und Nullstelle (Einheit 3), lineare Gleichungen, Terme zusammenfassen

32) a) $m = 1, n = -3, y = x - 3$ b) $m = -3, n = 2, y = -3x + 2$ c) $m = 2, n = 4, y = 2x + 4$

33) a) $n = 3, y = 2x + 3$ b) $n = -2, y = 3x - 2$ c) $n = 4, y = -x + 4$ d) $4 = 6 + n, n = -2, y = -2x - 2$ e) $3 = -2 + n, n = 5, y = 0,5x + 5$

34) a) $m = 3, n = 2, y = 3x + 2$ b) $m = 2, n = -1, y = 2x - 1$ c) $m = 9 : 3 = 3, n = 3, y = 3x + 3$
d) $m = -9 : 3 = -3, n = 4, y = -3x + 4$

35) a) Gerade durch $(0|1)$ und $(2|5)$ b) Gerade durch $(-3|4)$ und $(3|-2)$ c) $m = (1-4) : (4-(-2)) = -3 : 6 = -0,5; 4 = -0,5 \cdot (-2) + n, n = 3; y = -0,5x + 3$

36) a) $2x = 4, x = 2, S(2|8)$ b) $2x = 8, x = 4, S(4|13)$ c) $3x = 6, x = 2, S(2|6)$ d) $-3x = -9, x = 3, S(3|13)$

37) e) $-3x = -9, x = 3, S(3|4)$ f) $1,5x = 3, x = 2, S(2|2)$ g) $-4x = -6, x = 1,5, S(1,5|0)$

38) a) Mia hat oben $5 - 11$ gerechnet, unten aber $4 - 2$: die Reihenfolge ist vertauscht. Richtig: $m = (11 - 5) : (4 - 2) = 3; 5 = 3 \cdot 2 + n, n = -1; y = 3x - 1$ b) $m = (7 - (-1)) : (3 - 1) = 4, n = -5, y = 4x - 5$

39) a) parallel: gleiches $m = 2$, verschiedenes n b) schneiden sich: verschiedene Steigungen (-1 und 1), und zwar in $(0|2)$ c) liegen aufeinander: gleiches $m = 0,5$ und gleiches $n = 1$

40) a) $m = (700 - 820) : (10 - 4) = -20; 820 = -20 \cdot 4 + n, n = 900; y = -20x + 900$ b) Der Ballon sinkt 20 m je Minute; zu Beginn der Messung ist er 900 m hoch. c) $0 = -20x + 900, x = 45$: nach 45 Minuten